

# VS Code, PowerShell y Terminal

Ambiente de desarrollo, terminal, PATH, variables, venv, pip y comandos útiles para QA.

## VS Code

Visual Studio Code es un editor extensible muy utilizado para automatización. Permite editar código, instalar extensiones, depurar, usar Git y abrir terminales integrados.

## PowerShell, CMD y Git Bash

CMD es el shell tradicional de Windows. PowerShell combina shell y lenguaje de automatización. Git Bash ofrece un entorno similar a Bash. El terminal de VS Code simplemente aloja uno de estos shells.

## PATH

PATH es una variable de ambiente que indica dónde buscar ejecutables. Si python, git o java no son reconocidos, la instalación o PATH puede estar incorrecto.

## Entorno virtual Python

```
python -m venv .venv crea un entorno aislado. En PowerShell, .\.venv\Scripts\Activate.ps1 lo activa. Esto evita mezclar dependencias entre proyectos.
```

## pip y requirements.txt

```
pip instala paquetes Python. requirements.txt registra dependencias para que otra máquina reproduzca el entorno con pip install -r requirements.txt.
```

## Variables de ambiente y secrets

Credenciales y tokens no deben quedar hardcoded. Variables de ambiente y secrets de CI/CD permiten proporcionar valores sensibles en tiempo de ejecución.

## Debug en VS Code

Breakpoints, inspección de variables y ejecución paso a paso ayudan a investigar automatizaciones. Terminal y debugger resuelven problemas diferentes.

## Primer diagnóstico

Use comandos de versión como `python --version`, `pip --version`, `git --version`, `java -version` y `node --version`. Saber qué ejecutable se usa reduce problemas de configuración.